CAHIER DES CHARGES

JOBLINK

Plateforme de recrutement et de gestion des candidatures

Projet Full Stack professionnel
Frontend : React.js + Tailwind CSS
Backend : Node.js + Express.js
Base de données : PostgreSQL
Langage : JavaScript uniquement

Objectif : concevoir une application web moderne permettant aux candidats de trouver un emploi et aux entreprises de gérer efficacement leurs recrutements.

Document de référence pour l'analyse, la conception, le développement, les tests et le déploiement.

Sommaire

- 1. Présentation générale du projet
- 2. Acteurs et gestion des rôles
- 3. Fonctionnalités détaillées
- 4. Architecture technique
- 5. Conception de la base de données
- 6. API REST — Endpoints attendus
- 7. Interfaces utilisateur et pages
- 8. Sécurité et qualité
- 9. Design UI/UX
- 10. Fonctionnalités bonus
- 11. Planning de développement
- 12. Tests et critères de validation
- 13. Livrables attendus
- 14. Critères de réussite
- 15. Ordre de réalisation

Résumé : JobLink centralise la recherche d'emploi et le recrutement avec un espace public, un espace candidat, un espace recruteur, un espace entreprise et un espace administrateur.

1. Présentation générale du projet

1.1. Contexte

Les candidats rencontrent des difficultés pour trouver des offres adaptées, envoyer leur CV et suivre leurs candidatures. Les entreprises doivent publier les offres, classer les CV, sélectionner les profils et suivre les étapes du recrutement.

1.2. Solution proposée

JobLink est une application web qui met en relation candidats et entreprises. Elle centralise les offres, profils professionnels, candidatures, entretiens, notifications et statistiques.

1.3. Objectifs

- Faciliter la recherche d'emploi et la découverte d'opportunités.
- Permettre aux entreprises de publier et gérer leurs offres.
- Centraliser les CV et candidatures dans un espace sécurisé.
- Donner aux candidats une visibilité sur l'évolution de leurs dossiers.
- Fournir aux recruteurs des outils de sélection et de planification.
- Fournir des tableaux de bord et statistiques utiles.
- Protéger les données personnelles.

2. Acteurs et gestion des rôles

L'entreprise est une entité métier ; le recruteur est un utilisateur autorisé à agir pour cette entreprise. Une entreprise peut donc avoir plusieurs recruteurs.

Acteur	Description	Droits principaux
Candidat	Personne qui recherche un emploi.	Créer son profil, déposer un CV, rechercher des offres, postuler et suivre ses candidatures.
Recruteur	Utilisateur chargé du recrutement.	Gérer les offres de son entreprise, consulter les candidatures, changer les statuts et planifier les entretiens.
Entreprise	Organisation présente sur la plateforme.	Posséder un profil, publier des offres via ses recruteurs et gérer ses membres autorisés.
Administrateur	Responsable de la plateforme.	Gérer les comptes, vérifier les entreprises, modérer les offres et consulter les statistiques.

3. Fonctionnalités détaillées

Module 1 — Authentification et gestion des comptes

Inscription candidat/recruteur, connexion, déconnexion, mot de passe oublié, réinitialisation, vérification email, modification du profil, rôles et protection des routes privées.

- Un email ne peut être associé qu'à un seul compte.
- Les mots de passe sont hashés avec bcrypt et jamais stockés en clair.
- JWT sert à authentifier ; les permissions sont vérifiées côté serveur.
- Un candidat ne peut pas accéder aux fonctions administrateur.
- Un recruteur ne gère que les entreprises et offres auxquelles il est autorisé.

Module 2 — Profil candidat

Le candidat construit un profil professionnel consultable par les recruteurs selon les règles de confidentialité.

Champ	Description
Nom / prénom	Identité du candidat.
Email / téléphone	Coordonnées.
Adresse	Ville ou région.
Photo	Photo de profil facultative.
Titre professionnel	Ex. : Développeur Full Stack.
À propos	Présentation et objectifs professionnels.
Compétences	Ex. : JavaScript, React, Node.js.
Expériences	Postes, entreprises, dates et descriptions.
Formations	Diplômes, établissements et années.
Langues	Langues et niveaux.
CV	Document PDF téléversé.

- Créer et modifier son profil.
- Ajouter, modifier et supprimer compétences, expériences et formations.
- Déposer, remplacer et supprimer son CV.
- Le candidat ne modifie que ses propres informations.

Module 3 — Gestion des entreprises

Chaque entreprise possède une fiche : nom, logo, description, secteur d'activité, adresse, ville/pays, site web, email professionnel, téléphone et taille.

- Créer et modifier le profil entreprise.
- Ajouter un logo et consulter les offres publiées.
- Gérer les recruteurs autorisés.
- Demander la vérification de l'entreprise.
- Une entreprise non vérifiée ne peut pas publier d'offre publique.

Module 4 — Gestion des offres d'emploi

Champ	Description / exemple
Titre	Développeur React.js
Entreprise	Entreprise qui recrute
Description	Présentation du poste
Missions	Responsabilités du futur employé
Compétences	Compétences obligatoires ou souhaitées
Type de contrat	CDI, CDD, stage, freelance
Localisation	Antananarivo, Madagascar
Salaire	Minimum et maximum, si communiqué
Expérience	Junior, intermédiaire, senior
Niveau d'étude	Bac, Licence, Master
Date limite	Date de clôture
Nombre de postes	Nombre de personnes recherchées

- Créer, modifier, publier, suspendre, clôturer et archiver une offre.
- Voir le nombre de candidatures et consulter les profils.
- Seul un recruteur autorisé peut modifier les offres de son entreprise.
- Une offre clôturée ne reçoit plus de candidatures.
- La date limite doit être cohérente et l'entreprise vérifiée avant publication.

Statuts d'une offre : brouillon, publiée, suspendue, clôturée et archivée.

Module 5 — Recherche et filtrage des offres

Recherche par titre, entreprise, localisation, compétence ou secteur. Filtres par contrat, expérience, niveau d'étude, salaire, ville et date de publication.

- Trier par date ou pertinence.
- Pagination des résultats.
- Afficher les offres récentes.
- Sauvegarder des offres en favoris.
- Exemple : rechercher « Développeur React » à Antananarivo avec un contrat de stage.

Module 6 — Gestion des candidatures

Le candidat postule à une offre avec son CV et, si demandé, une lettre de motivation. Le recruteur consulte les dossiers et fait évoluer les candidatures dans un processus de sélection.

- Candidat : postuler, consulter ses candidatures, suivre les statuts et retirer une candidature si les règles le permettent.
- Recruteur : consulter les dossiers de son entreprise, lire CV et lettre, présélectionner, refuser, ajouter des notes internes et planifier un entretien.
- Une candidature par candidat et par offre ; imposer aussi une contrainte UNIQUE en base.
- Le candidat ne consulte que ses dossiers ; le recruteur ne consulte que ceux de ses offres.
- Chaque changement de statut est enregistré dans un historique.

Workflow indicatif d'une candidature

Statut	Signification
Soumise	Le candidat vient d'envoyer sa candidature.
En cours d'examen	Le recruteur étudie le dossier.
Présélectionnée	Le candidat passe à l'étape suivante.
Entretien planifié	Un entretien est prévu.
Acceptée	Le candidat est retenu.
Refusée	La candidature n'est pas retenue.

Module 7 — Gestion des entretiens

Le recruteur planifie, modifie ou annule un entretien. Les informations comprennent candidat, offre, date, heure, type (présentiel/en ligne), lieu ou lien, commentaires et statut.

Module 8 — Notifications

Les candidats sont informés de la réception de leur candidature, des changements de statut et des entretiens. Les recruteurs sont informés des nouvelles candidatures et des entretiens à venir. Notifications internes et, si configuré, email.

- Afficher les notifications non lues.
- Marquer une notification comme lue ou toutes comme lues.
- Supprimer selon les règles de conservation.
- Socket.io peut fournir les alertes instantanées en version avancée.

Module 9 — Tableaux de bord et statistiques

Espace	Indicateurs
Candidat	Candidatures envoyées, en cours, acceptées ou refusées ; entretiens planifiés ; offres récentes.
Recruteur	Offres publiées, candidatures reçues, présélectionnés, entretiens et recrutements.
Administrateur	Total utilisateurs, candidats, recruteurs, entreprises, offres, candidatures et entreprises en attente.

Les graphiques peuvent être réalisés avec Chart.js ou Recharts. Les indicateurs doivent provenir des données réelles.

Module 10 — Administration

- Lister et gérer les utilisateurs ; activer ou désactiver un compte.
- Gérer les rôles et vérifier les entreprises.
- Suspendre une entreprise si nécessaire.
- Modérer les offres et retirer les annonces frauduleuses.
- Consulter les statistiques et journaux d'activité.

4. Architecture technique

Le frontend React.js et le backend Node.js/Express.js sont séparés et communiquent par une API REST. Le backend accède à PostgreSQL.

Couche	Technologies	Responsabilité
Frontend	React.js, Tailwind, React Router, Axios	Pages, navigation et communication avec l'API.
Backend	Node.js, Express.js	Endpoints, logique métier et contrôle des accès.
Base de données	PostgreSQL	Stockage des comptes, profils, offres et candidatures.
Authentification	JWT, bcrypt	Authentifier et protéger les mots de passe.
Fichiers	Multer	Gestion sécurisée des CV et images.
Temps réel	Socket.io	Notifications instantanées.
Tests	Jest, Supertest	Tests unitaires et d'intégration.
Documentation	Swagger	Décrire et tester les endpoints.
Versioning	Git, GitHub	Suivi des modifications et collaboration.

4.1. Structure indicative du frontend

```
frontend/
├── public/
└── src/
  ├── assets/
  ├── components/ (common, layout, forms, cards)
  ├── pages/ (auth, candidate, recruiter, admin)
  ├── layouts/
  ├── routes/
  ├── services/
  ├── hooks/
  ├── context/
  ├── utils/
  ├── App.js
  └── index.js
```

4.2. Structure indicative du backend

```
backend/
├── src/
│  ├── config/
│  ├── controllers/
│  ├── services/
│  ├── models/
│  ├── routes/
│  ├── middlewares/
│  ├── validators/
│  ├── utils/
│  ├── uploads/
│  ├── sockets/
│  └── app.js
├── database/ (migrations, seeds)
├── tests/
├── .env
├── .env.example
├── server.js
└── package.json
```

4.3. Responsabilités des couches

- Routes : associer URL et méthode HTTP à un contrôleur.
- Controllers : lire la requête, appeler le service et renvoyer une réponse HTTP.
- Services : contenir la logique métier et les règles de gestion.
- Models : effectuer les opérations sur la base de données.
- Middlewares : vérifier authentification, rôles, permissions et erreurs.
- Validators : vérifier les données reçues avant traitement.

Choix technique : JavaScript uniquement côté frontend et backend, sans TypeScript.

5. Conception de la base de données PostgreSQL

Table	Rôle
users	Comptes utilisateurs et rôles.
candidate_profiles	Informations professionnelles des candidats.
companies	Informations des entreprises.
company_members	Association entre recruteurs et entreprises.
skills	Référentiel des compétences.
candidate_skills	Compétences des candidats.
experiences	Expériences professionnelles.
educations	Formations et diplômes.
resumes	Métadonnées et chemins des CV.
job_offers	Offres d'emploi.
job_skills	Compétences exigées par les offres.
applications	Candidatures envoyées.
application_history	Historique des statuts.
interviews	Entretiens planifiés.
notifications	Notifications utilisateurs.
saved_jobs	Offres sauvegardées.
activity_logs	Journal des actions importantes.

5.1. Relations principales

- Un utilisateur candidat possède un profil candidat.
- Une entreprise peut être associée à plusieurs recruteurs via company_members.
- Une entreprise peut publier plusieurs offres.
- Une offre peut recevoir plusieurs candidatures.
- Un candidat peut envoyer plusieurs candidatures.
- Une candidature appartient à un seul candidat et une seule offre.
- Une candidature peut avoir plusieurs entretiens et plusieurs entrées d'historique.

5.2. Contraintes de base de données

- Définir les clés primaires et étrangères.
- Utiliser NOT NULL pour les champs obligatoires.
- Définir UNIQUE sur l'email et sur le couple (candidate_id, job_id) de applications.
- Créer des index sur les colonnes utilisées dans la recherche et les jointures.
- Utiliser des transactions pour les opérations liées.
- Définir les règles de suppression : RESTRICT, CASCADE ou archivage selon les données.

6. API REST — Endpoints attendus

Liste prévisionnelle à harmoniser pendant l'implémentation. Les routes privées doivent appliquer les middlewares d'authentification et d'autorisation.

Méthode	Endpoint	Fonction
POST	/api/auth/register	Inscription
POST	/api/auth/login	Connexion
POST	/api/auth/refresh	Renouvellement token
POST	/api/auth/logout	Déconnexion
GET	/api/users/profile	Consulter son profil

Méthode	Endpoint	Fonction
PUT	/api/users/profile	Modifier son profil
POST	/api/candidates/resume	Téléverser un CV
GET	/api/companies	Lister les entreprises
POST	/api/companies	Créer une entreprise
PUT	/api/companies/:id	Modifier une entreprise
GET	/api/jobs	Lister et rechercher les offres
GET	/api/jobs/:id	Détail d'une offre
POST	/api/jobs	Créer une offre
PUT	/api/jobs/:id	Modifier une offre
DELETE	/api/jobs/:id	Supprimer ou archiver une offre
POST	/api/applications	Envoyer une candidature
GET	/api/applications/my	Mes candidatures
GET	/api/applications/received	Candidatures reçues
PATCH	/api/applications/:id/status	Modifier statut
POST	/api/interviews	Planifier entretien
GET	/api/notifications	Liste notifications
PATCH	/api/notifications/:id/read	Marquer comme lue
GET	/api/dashboard/candidate	Dashboard candidat
GET	/api/dashboard/recruiter	Dashboard recruteur
GET	/api/admin/dashboard	Dashboard administrateur

7. Interfaces utilisateur et pages

Espace public

Page	Contenu attendu
Accueil	Présentation, barre de recherche et offres récentes.
Liste des offres	Résultats, filtres, tri et pagination.
Détail d'une offre	Description, missions, compétences, entreprise et bouton postuler.
Liste des entreprises	Entreprises présentes sur la plateforme.
Profil entreprise	Présentation et offres de l'entreprise.
Connexion	Formulaire de connexion.
Inscription	Choix candidat/recruteur et formulaire adapté.

Espace candidat

Page	Contenu attendu
Dashboard	Résumé des candidatures et prochains entretiens.
Mon profil	Informations personnelles et professionnelles.
Mon CV	Téléverser, remplacer ou supprimer un CV.
Mes compétences	Gestion des compétences.
Mes expériences	Expériences professionnelles.
Mes formations	Diplômes et formations.
Mes candidatures	Suivi des statuts et historique.
Mes favoris	Offres sauvegardées.
Mes entretiens	Liste et calendrier.
Notifications	Centre de notifications.

Espace recruteur

Page	Contenu attendu
Dashboard	Indicateurs de recrutement.
Mon entreprise	Informations et membres autorisés.
Mes offres	Liste et gestion des offres.
Créer / modifier une offre	Formulaire de publication.
Candidatures	Liste des candidats par offre.
Détail candidature	Profil, CV, lettre et actions.
Entretiens	Planification et suivi.
Notifications	Alertes liées au recrutement.

Espace administrateur

Page	Contenu attendu
Dashboard	Statistiques globales.
Utilisateurs	Gestion des comptes et rôles.
Entreprises	Vérification et suspension.
Offres	Modération des annonces.
Candidatures	Supervision selon les autorisations.
Logs	Historique des actions.

8. Exigences de sécurité et de qualité

8.1. Sécurité

- Hashage des mots de passe avec bcrypt.
- Authentification JWT et permissions vérifiées côté backend.
- Validation des données côté frontend et backend.
- Requêtes SQL paramétrées contre les injections SQL.
- Protection XSS et CSRF selon le mode de gestion des sessions et tokens.
- Rate limiting pour limiter les tentatives de connexion.
- Validation des types et tailles de fichiers téléversés.
- Secrets conservés dans .env ; ne jamais publier .env sur GitHub.
- CORS configuré pour les origines autorisées.
- Accès aux CV réservé aux utilisateurs autorisés.
- Journaliser les actions sensibles sans stocker mots de passe ou secrets.

8.2. Qualité et performance

- Code JavaScript clair et modulaire.
- Gestion centralisée des erreurs et réponses API cohérentes.
- Tests unitaires et tests d'intégration.
- Documentation API avec Swagger.
- Pagination des grandes listes et indexation des colonnes de recherche.
- Optimisation des requêtes SQL et des images.
- Chargement progressif des données si utile.

9. Design UI/UX

L'interface doit être moderne, professionnelle, cohérente et simple à utiliser sur ordinateur, tablette et mobile.

Élément	Proposition
Couleur principale	Bleu marine — #14213D
Couleur secondaire	Bleu — #2563EB
Fond	Gris très clair — #F8FAFC
Succès	Vert — #16A34A
Erreur	Rouge — #DC2626
Police	Inter
Style	Minimaliste, moderne et professionnel
Responsive	Desktop, tablette et mobile

Les composants doivent être cohérents : boutons, formulaires, cartes d'offres, tableaux, badges de statut, menus, confirmations, messages d'erreur et états de chargement.

10. Fonctionnalités bonus pour se démarquer

Bonus	Description	Version
Matching intelligent	Correspondance entre compétences candidat et compétences demandées.	3
Recherche avancée	Recherche multicritères et suggestions.	1/2
Email automatique	Informer des événements importants.	2
Notifications temps réel	Socket.io pour alertes instantanées.	2/3
Export PDF	Exporter rapports ou documents.	3
Favoris	Sauvegarder des offres.	1
Multi-recruteurs	Plusieurs recruteurs par entreprise.	1
Historique / audit	Tracer les changements importants.	2
Analyse CV assistée par IA	Aider à extraire ou organiser les informations d'un CV.	3
Docker	Exécuter dans des environnements cohérents.	3
CI/CD	Automatiser tests et déploiements.	3

Le matching reste une aide à la décision. Un score de 80 % peut indiquer que 8 critères sur 10 correspondent ; il ne doit pas décider automatiquement de l'embauche ou du rejet.

11. Planning de développement

Phase	Travaux	Résultat attendu
1	Analyse et conception	Cahier des charges et diagrammes UML.
2	Initialisation	Dépôts frontend/backend et configuration.
3	Base de données	Schéma PostgreSQL, migrations et données de test.
4	Authentification	Inscription, connexion, JWT et RBAC.
5	Profil candidat	Profil, compétences, expériences et CV.
6	Entreprises	Création, gestion et vérification.
7	Offres	CRUD et cycle de vie des offres.
8	Recherche	Filtres, tri et pagination.
9	Candidatures	Postulation et workflow des statuts.
10	Entretiens	Planification et suivi.
11	Notifications	Notifications internes et email.
12	Dashboards	Indicateurs et graphiques.
13	Administration	Gestion globale et modération.
14	Tests	Tests unitaires, intégration et sécurité.
15	Déploiement	Application en ligne et documentation.

Priorisation des versions

MVP — version initiale : authentification et rôles, profil candidat, profil entreprise, CRUD des offres, recherche et filtres, candidatures et dashboard de base.

Version 2 : entretiens, notifications, statistiques avancées et administration complète.

Version 3 : matching intelligent, Socket.io, export PDF, Docker et CI/CD.

12. Tests et critères de validation

Le projet sera considéré comme fonctionnel lorsque les scénarios suivants auront été vérifiés :

- Un candidat peut s'inscrire, se connecter et modifier son profil.
- Un recruteur peut s'inscrire et être associé à une entreprise.
- L'administrateur peut vérifier une entreprise.
- Un recruteur autorisé peut créer, modifier et publier une offre.
- Un candidat peut rechercher et filtrer les offres.
- Un candidat peut envoyer une candidature avec un CV valide.
- Le système empêche une double candidature pour une même offre.
- Le recruteur peut consulter et gérer les candidatures de son entreprise.
- Le candidat peut suivre le statut de ses candidatures.
- Les entretiens peuvent être planifiés et consultés.
- Les notifications sont créées et affichées correctement.
- Les dashboards affichent des données cohérentes.
- Les routes et fichiers sensibles sont protégés.
- Les tests automatisés passent et l'API est documentée.
- Le frontend et le backend sont déployés et accessibles.

13. Livrables attendus

- Code source frontend React.js et backend Node.js / Express.js.
- Base PostgreSQL et scripts de migrations/seeds.
- Documentation technique et guide d'installation.
- Documentation API Swagger.

- Diagrammes UML : cas d'utilisation, classes et séquences.
- Tests automatisés et README professionnel.
- Liens GitHub et application déployée.
- Comptes de démonstration pour candidat, recruteur et administrateur.

14. Critères de réussite du projet

- Concevoir une architecture Full Stack claire.
- Créer une API REST sécurisée et documentée.
- Connecter React à un backend Node.js.
- Concevoir une base PostgreSQL relationnelle.
- Mettre en place authentification, rôles et permissions.
- Implémenter un workflow métier réel et traçable.
- Écrire des tests et traiter les erreurs.
- Déployer et maintenir une application accessible.

Résultat final attendu

Une application web de recrutement complète, fonctionnelle, sécurisée, responsive, documentée et déployée, démontrant un niveau Full Stack intermédiaire à avancé.

15. Recommandation et ordre de réalisation

Il est préférable de ne pas commencer directement par les pages React. La conception et les règles métier doivent être stabilisées avant le développement.

Étape	Travail
1 — UML	Diagrammes de cas d'utilisation, classes et séquences.
2 — PostgreSQL	Tables, relations, contraintes, migrations et données de test.
3 — Backend	Express, connexion PostgreSQL, authentification, RBAC, services et API REST.
4 — Frontend	Maquettes UI/UX, React, Tailwind, routes, formulaires et intégration API.
5 — Tests / déploiement	Tests fonctionnels, sécurité, documentation et mise en ligne.

Démonstration idéale pour un recruteur

Un recruteur doit pouvoir tester un scénario complet : créer un compte candidat, créer un compte recruteur, publier une offre, postuler, traiter la candidature, planifier un entretien et visualiser les résultats dans les tableaux de bord. Cette démonstration de bout en bout est plus convaincante qu'une longue liste de fonctionnalités inachevées.

Conseil final

Mieux vaut présenter deux ou trois projets terminés, sécurisés, testés, documentés et déployés qu'une dizaine de projets incomplets. Pour JobLink, privilégier d'abord un MVP solide, puis ajouter progressivement les fonctionnalités avancées.

Fin du cahier des charges — JOBLINK